

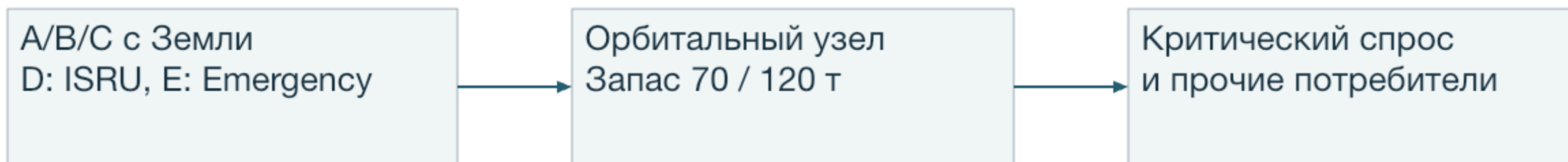
Топливный космоконтур 2035

Усиленный пакет: Земля + С
ZBO · R60 · резервы В и Е

Условное разрешение
Ценовой победитель R45 ≠ пакет исполнения

Учебный кейс · 2035–2040 · Версия 1.0
Ворота: В в 2034 подтверждён · доставка С ≤ 4 месяцев

Архитектура снабжения и расчёта



Запас на конец = запас на начало + поступления – потери – выдача

Проверяем даты заказа и ввода, мощность и ёмкость.

Резерв на границе года проверяется до новых поставок.

Критическая выдача получает приоритет внутри каждого интервала.

5 неизменённых CSV. Точные дробные даты и Decimal. Надёжность не является множителем объёма.

BASE: 1 390 т обслуживания без дефицита

Год	Начало, т	Поступило, т	Выдано, т	Потери, т	Конец, т
2035	16,44	111,60	100,00	5,02	23,01
2036	23,01	152,57	140,00	4,35	31,23
2037	31,23	208,53	190,00	2,50	47,26
2038	47,26	266,43	250,00	3,20	60,49
2039	60,49	337,28	320,00	4,05	73,73
2040	73,73	320,12	390,00	3,84	0,00

Сервис 100% по всем годам. R60 создаёт 16,438 т начального запаса поставкой В в 2034.

Без подтверждения предстартового В пакет не разрешается: требуется отдельный стартовый план.

Затраты BASE и инвестиционные ворота

Статья	Млн у.е.	Правило
Закупки / TOP	9 211,40	max(заказ, минимум TOP)
Резерв мощности	714,39	Плата за доступность
Хранение	207,37	По интегралу запаса
OPEX	54,00	После ввода
CAPEX	540,00	C: 90 + 270, ZBO: 180

Всего 10 727,15 млн. PV 7 500,01 млн при 10%.

Премия к R45: 116,488 млн BASE = R60 32,488 + E 84. CAPEX 540 ≤ 1800 / 2800.

Ценовой скрининг ≠ разрешение исполнения

Архитектура / дни	CAPEX	PV BASE	PV стресс + меры
Земля / 70	180	7 644,98	9 439,38
Земля + С / 45	540	7 387,72	8 712,02
Земля + ISRU / 45	1 430	7 202,14	9 106,22
С + ISRU / 45	1 790	7 490,94	9 361,96

R45: ценовой победитель двух сред

R60 + E: пакет к условному разрешению

Защита не скрыта внутри «бесплатной» реакции

Реакция восстанавливает сервис в обязательном стрессе

План / среда	Затраты, млн	PV, млн	Дефицит, т
BASE	10 727,15	7 500,01	0,00
Стресс: тот же план	11 268,61	7 855,31	144,00
Стресс: реакция	12 844,14	8 828,94	0,00

Реакция использует оплаченный резерв В, 110 т/год с 2037. Новые заказы после начала 2038, доставка через 4 месяца. Старые заказы, договоры и инвестиции сохраняются.

Стресс: спрос +15% с 2038, А/В цены +25% в 2038–2039, D: 55%/75%, потери ≤2%. Все параметры известны с начала 2038 по допущению команды.

Ключевые риски встроены в пакет

Риск	Незащищённый R45	Пакет / заданная реакция
A: задержка 90 дней	31,39 т дефицита	E +84 млн BASE → FEASIBLE, 0 т
C: задержка 60 дней	0 т дефицита	Проходит заданное окно задержки
Спрос +25%	7,37 т после В-реакции	R60 +32,49 млн BASE → FEASIBLE, 0 т
Цены A/B +50%	Сервис сохраняется	Расходы 11 850,66 млн
CAPEX +30%	702 млн, допустимо	Лунный вариант: 1859 > 1800
D: 50% в 2038	Выбранный план без D	Лунный вариант: дефицит 59,28 т

Владельцы: задержка A — логистика; спрос — оператор и потребители. Совместное наступление рисков не проверено.

Рекомендация — условная развилка

Регулярная доставка С	BASE	Стресс с реакцией	Крит. сервис
2 мес.	FEASIBLE	Допустимо	100,000%
4 мес.	FEASIBLE	Допустимо	100,000%
6 мес.	FEASIBLE	Цель не достигнута	98,298%

С ≤ 4 и В подтверждён → разрешить R60 + E

С = 6 → R45 отклонить, пересчитать и утвердить иной пакет

В в 2034 не подтверждён → отдельный стартовый план

Форма и ядро принимают срок С только 2–6 месяцев; ноль запрещён.

Таблица выше — чувствительность ценового R45, а не автоматическое разрешение.

Ответственность и график исполнения

Период	Решение	Ответственный контроль
2034–2035	Начальный запас, опцион C 90	Оператор: Q01 и сроки A/B
2036	C 270, ZBO 180, монтаж	Инвестор и инженер: деньги до ввода
2037	R60; резерв B 110 т/год	Закупки: готовность и обязательства
2038–2040	E 80 т/год; C и реакции	Логистика: A-триггер и сроки
Каждый расчёт	Сервис $\geq 97\%$ / $\geq 99\%$	Потребители: критический приоритет

Триггеры: A задерживается → активировать E; спрос утверждён +25% → R60 + B.

C > 4 месяца или нет B в 2034 → остановить разрешение.

Последствия не перекладываются на потребителей молча.

Рабочий контур и условия принятия

Локальный запуск

```
python3 scripts/serve.py  
http://127.0.0.1:8765
```

Открыть BASE, затем фиксированный стресс и отдельную реакцию.
Сохранить пакет JSON, открыть заново и повторить расчёт.
Исследовательская копия демонстрирует 2041 и источник X.

Разрешить только при В в 2034 и $C \leq 4$ месяцев.
Иначе: пересчёт/иной пакет или отдельный стартовый план.